

# title

**Teorema 1.** Sean  $X \subset \mathbb{A}_K^n$  y  $Y \subset \mathbb{A}_K^m$  variedades algebraicas afines y  $\varphi: K[Y] \rightarrow K[X]$  un morfismo de  $K$ -álgebras

$$\implies \exists \tilde{\varphi}: X \rightarrow Y \text{ morfismo de variedades algebraicas afines: } \tilde{\varphi}^* = \varphi.$$

**Demostración:** Tenemos la siguiente aplicación:

$$\begin{aligned} \varphi: K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) &\longrightarrow K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \forall i \in \mathbb{N}_m: \bar{y}_i &\longmapsto h_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n) \quad \text{donde} \quad h_i \in K[x_1, \dots, x_n]. \end{aligned}$$

Definimos entonces  $\psi: X \rightarrow \mathbb{A}_K^m$  dada por  $\psi = (h_1, \dots, h_m)$ , es decir,

$$\forall (a_1, \dots, a_n) \in X: \psi(a_1, \dots, a_n) = (h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)).$$

Como  $\forall i \in \mathbb{N}_m: h_i \in K[x_1, \dots, x_n]$  y  $\pi_i \circ \psi = h_i$ , tenemos que  $\psi$  es un morfismo de variedades algebraicas afines. Solo falta ver que  $\psi(X) \subset Y$ . Tenemos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} K[y_1, \dots, y_m]/\mathbb{I}(Y) & \xrightarrow{\varphi} & K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X) \\ \pi = \iota^* \uparrow & \nearrow \psi^* & \\ K[y_1, \dots, y_m] & & \end{array} \quad \text{donde} \quad \psi^*(y_i) = h_i(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n).$$

Sea  $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$  y  $F(y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{I}(Y)$ , entonces

$$\begin{aligned} F(\psi(a)) &= F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) \\ &= F(h_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, h_m(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n))(a_1, \dots, a_n) = \psi^*(F)(a_1, \dots, a_n). \end{aligned}$$

Pero como  $\mathbb{I}(Y) \subset \ker \psi^*$ , tenemos que  $\psi^*(F) = 0$  como función en  $X$ . Por tanto,

$$F(h_1(a_1, \dots, a_n), \dots, h_m(a_1, \dots, a_n)) = 0,$$

es decir,  $\psi(a_1, \dots, a_n) \in Y$ . Luego,  $\psi(X) \subset Y$  y podemos definir  $\tilde{\varphi}: X \rightarrow Y$  como la restricción de  $\psi$  a  $Y$ . Entonces  $\tilde{\varphi}$  satisface que  $\tilde{\varphi}^* = \varphi$ . ■

## Referenciado en

- Cor isomorfismo variedades algebraicas afines iff isomorfismo ralgebras